

1. Sea I el conjunto de elementos invertibles de un anillo R se le pueden aplicar las siguientes condiciones obtenidas a partir de la definición de R anillo y referidas a la ley de composición interna producto:
 - a) Asociativa respecto del producto, por definición de estructura de anillo en R .
 - b) Existencia del simétrico en I : para todo $a \in I$ existe $a^{-1} \in I$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$
Siendo 1 el neutro respecto del producto en R . Ésto se deduce de la propia condición de a invertible. He tenido que suponer la definición de elemento invertible: no sé si he cometido un error.
Queda probar que $1 \in I$.
 - c) Existe el elemento neutro 1 en I . Pero si suponemos que $1 \notin I$, como para 1 existe un elemento, el propio 1 tal que $1 \cdot 1 = 1$, éso nos lleva a deducir que 1 es invertible y por tanto pertenece a I , lo que entra en contradicción con $1 \notin I$. I con el producto es grupo CQD.
2. Sea R el anillo conmutativo con identidad y 1 la unidad en R . Me pregunto ¿identidad=unidad? Supongo que sí. Sea 1 la unidad en R . Si existiera $\hat{1}$ tal que $\hat{1} \neq 1$ y $\hat{1} \cdot a = a \cdot \hat{1} = a$ para todo $a \in R$ entonces también $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ para todo $a \in R$ entonces trivialmente $\hat{1} \cdot 1 = 1 \cdot \hat{1} = 1 = \hat{1}$, por lo tanto $\hat{1} = 1$ que contradice la hipótesis propuesta. La unidad es única CQD.
3. Sea R el anillo conmutativo con unidad y $a \in R$ invertible, tenemos por definición para $a \in R$ existe a^{-1} tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$. Vamos a demostrar que el inverso es único para solventar posibles dudas. Ya demostramos en la proposición anterior que la unidad es única. Y vamos a suponer que existe, además de lo anterior, $\hat{a} \in R$ tal que $a \cdot \hat{a} = \hat{a} \cdot a = 1$ con $\hat{a} \neq a^{-1}$ entonces $a^{-1} \cdot a \cdot \hat{a} = a^{-1} \cdot \hat{a} \cdot a = a^{-1} \cdot 1 = a^{-1}$. Tomando el primer y cuarto miembros y aplicando la asociativa sobre el primer miembro $(a^{-1} \cdot a) \cdot \hat{a} = a^{-1}$ como $a^{-1} \cdot a = 1$ queda $1 \cdot \hat{a} = a^{-1}$ ó $\hat{a} = a^{-1}$ que contradice $\hat{a} \neq a^{-1}$ luego el inverso de cualquier elemento invertible en R es único y por tanto necesariamente $(a^{-1})^{-1} = a$ CQD.
4. a) Como $R = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y $\mathbb{R}$ es un cuerpo abeliano para las operaciones convencionales $+$ y $\cdot$. si definimos la suma y el producto en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ como aparecen expresadas en el apartado a): sin alterar las operaciones efectuadas en cada coordenada y devolviendo la operación efectuada sobre cada conjunto de elementos operados en una misma coordenada a la coordenada de la que partieron se obtendría que $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es cuerpo. Voy a expresarlo de otra forma sea $R = \mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ supongamos que puedo definir $\cdot$ op como una generalización de suma, producto y suma o producto con paréntesis o signos de igualdad en $\mathbb{R}$ independientemente de la coordenada en la que trabajemos. Sea $a_1^1, \dots, a_1^n$ una generalización de un conjunto de elementos operados en la primera coordenada y $a_2^1, \dots, a_2^n$ la correspondiente generalización para la segunda coordenada, la operación general se expresaría como $(a_1^1 \times a_2^1) \text{ op } (a_1^2 \times a_2^2) \text{ op } \dots \text{ op } (a_1^n \times a_2^n) \rightarrow (a_1^1 \text{ op } a_1^2 \text{ op } \dots \text{ op } a_1^n) \times (a_2^1 \text{ op } a_2^2 \text{ op } \dots \text{ op } a_2^n)$ donde op representa cualquier operación suma o producto o un conjunto de sumas o productos que impliquen el uso de un paréntesis e incluso signos de igualdad. Como dichas operaciones representan todas las operaciones posibles sobre las que se definen los axiomas de cuerpo: asociativa, neutro distributiva, etc. y en cada coordenada, considerada por separado, se respetan de modo inalterable las operaciones internas en $\mathbb{R}$. Supongamos también que podemos definir el resultado de operar op en cada una de las coordenadas con la letra f. Se obtendría un tercer miembro que escribiríamos como $(a_1^1 f a_1^2 f \dots f a_1^n) \times (a_2^1 f a_2^2 f \dots f a_2^n)$, (nótese que si se hubiera producido un “salto” en alguna operación de una de las coordenadas a la otra f tendría que haberlo expresado). De ahí deduzco que la operación es fiel a las operaciones en $\mathbb{R}$ y no interfiere en ningún momento con la otra coordenada puesto que ha sido definida de ese modo para las operaciones de suma y producto y por extensión para las de paréntesis e igualdad.

Expresado de otro modo se podría escribir una doble aplicación entre operaciones

$op(\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2) \rightarrow^{op} [\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2] \rightarrow^f [\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2]$ donde no se produciría “salto” de una coordenada a otra y el conjunto de operaciones se reduciría a demostrar los axiomas de cuerpo dentro de cada coordenada la cual se obtiene puesto que op se limita a respetar las operaciones convencionales de suma y producto en $\mathbb{R}$. Como la definición de cuerpo sería un caso más restrictivo que el de anillo conmutativo con unidad se obtendría que la operación definida en $\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ es un anillo conmutativo con unidad y por tanto anillo conmutativo y anillo CQD.

b) la operación definida como $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ con respecto a la suma respondería en su estructura al caso anterior definido en el apartado a). Si la demostración anterior pudiera valer ya tendríamos que este nuevo $\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ es un grupo abeliano con respecto a la suma. Veamos el resto de axiomas necesarios para tener anillo:

Asociativa:

la operación definida para el producto es $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bd)$

Sean tres elementos

$$\begin{aligned} &(a, b), (c, d) \text{ y } (e, f) \text{ veamos si } ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) = (a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) \\ &(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bd); \\ &(ac + bd, ad + bd) \cdot (e, f) = ((ac + bd)e + (ad + bd)f, (ac + bd)f + (ad + bd)f) \\ &(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) = (a, b) \cdot (ce + df, cf + df) = (a(ce + df) + b(cf + df), a(cf + df) + b(cf + df)) \end{aligned}$$

Comprobemos si:

$$((ac + bd)e + (ad + bd)f, (ac + bd)f + (ad + bd)f) = (a(ce + df) + b(cf + df), a(cf + df) + b(cf + df))$$

$$\begin{aligned} &\text{ó } (ac + bd)e + (ad + bd)f = a(ce + df) + b(cf + df); \\ &ace + bde + adf + bdf = ace + adf + bcf + bdf; \text{ de donde } bde = bcf \text{ y } de = cf \text{ y } de \neq cf, \\ &\text{contradicción} \end{aligned}$$

No se tiene la asociativa y por tanto el par $\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ con la operación definida no es anillo.

c) En este caso la operación definida para el producto coincide con la expresada en el apartado a). Supongo por tanto que $\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ con la operación definida para el producto debe ser grupo abeliano. Falta probar que el par cartesiano es grupo abeliano para la suma definida y la distributiva.

Elemento neutro:

definimos $(a, b) + (c, d) = (a, c)$

Vemos que $(a, b) + (b, r) = (a, b)$ para cualquier $r \in \mathbb{R}$ si existe el neutro en el par cartesiano con la operación definida necesariamente ha de tener la forma (b, r) para algún $r \in \mathbb{R}$ pero

$(b, r) + (a, b) \neq (a, b)$ para todo $r \in \mathbb{R}$ y por otro lado (b, r) así definido no podría satisfacer la condición de elemento neutro con un (e, f) tal que $e \neq a$ y $f \neq b$ puesto que b tendría que ser en este caso f y eso es imposible. No sería posible en este caso encontrar un elemento neutro para todos los elementos del par cartesiano con la operación definida y por lo tanto $\mathbb{R}_1 \times \mathbb{R}_2$ con la suma definida no tendría estructura de grupo y no podría ser anillo.

d) (...)

5. $(a+b)^2 = (a+b) \cdot (a+b)$; *por la distributiva* ; $= (a+b)a + (a+b)b$;
aplicando la distributiva en ambos sumandos ; $= a^2 + ba + ab + b^2$;
por la asociativa de la suma y conmutativa de la suma ; $= a^2 + ab + ba + b^2$ *CQD.*